Nama : Andhika Noer Rahmad
Kelas : Teknik Informatika 1-H
No. Presensi : 05

➢ Percobaan 1

```
1  + import java.util.Scanner;
2  +
3  + public class Star05 {
4  +     public static void main(String[] args) {
5  +         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6  +
7  +         System.out.print("Masukkan nilai n = ");
8  +         int n = sc.nextInt();
9  +
10 +         for (int i = 1; i <= n; i++) {
11 +             System.out.print("*");
12 +         }
13 +         System.out.println();
14 +         sc.close();
15 +     }
16 + }
```

❖ JAWABAN

1. Karakter * yang tercetak sebanyak 6 kali. Karena nilai awal i dimulai dari 0 dan perulangan terus berjalan sampai i mencapai 5. Jadi nilai i yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.
   - Hasil setelah di run:

```
Masukkan nilai n = 5
******
```

2. Perulangan dijalankan sebanyak 4 kali jika dimulai dari i = 1. Karena kondisi i < 5 hanya berlaku untuk nilai 1, 2, 3, dan 4. Hasilnya berbeda karena angka 5 tidak ikut dihitung dalam perulangan.
   - Hasil setelah di run:

```
Masukkan nilai n = 5
****
```

3. HASIL MODIFIKASI:

```
import java.util.Scanner;

public class Star05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
            System.out.print(i + " ");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

Output dari kode tersebut adalah:

```
Masukkan nilai n = 9
2 4 6 8
```

Karena perulangan dimulai dari angka 2 dan setiap putaran nilai i bertambah 2.

- Untuk mencetak bilangan ganjil positif, kodenya diubah menjadi:

```java
import java.util.Scanner;

public class Star05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
            System.out.print(i + " ");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

Dengan n = 9, hasilnya:

```
Masukkan nilai n = 9
1 3 5 7 9
```

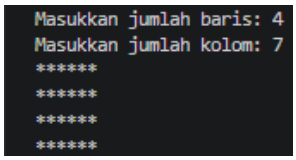
4. Karena nilai i justru semakin kecil setiap kali perulangan dijalankan. Kondisi i <= n akan selalu terpenuhi untuk bilangan positif jika nilai i terus berkurang. Akibatnya, perulangan tidak akan berhenti dengan sendirinya.

➢ Percobaan 2

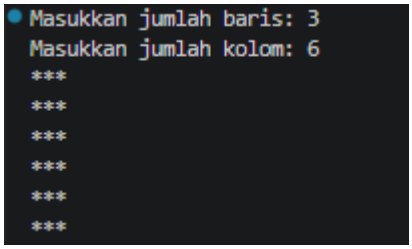
```java
+ import java.util.Scanner;
+
+ public class Rectangle05 {
+     public static void main(String[] args) {
+         Scanner sc = new Scanner(System.in);
+         System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
+         int baris = sc.nextInt();
+         System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
+         int kolom = sc.nextInt();
+
+        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
+          for (int j = 2; j <= kolom; j++) {
+             System.out.print("*");
+         }
+         System.out.println();
+        }
+        sc.close();
+     }
+ }
```

❖ JAWABAN

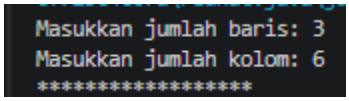
1. Variabel i digunakan untuk mengatur jumlah baris yang akan dicetak, sedangkan variabel j digunakan untuk mengatur jumlah kolom atau banyaknya bintang dalam setiap baris.
2. Outer loop dijalankan sebanyak 4 kali karena jumlah barisnya 4, Sedangkan Inner loop dijalankan sebanyak 7 kali pada setiap baris, sehingga totalnya 28 kali.Perintah print("*") dijalankan sebanyak 28 kali karena setiap perulangan dalam mencetak satu bintang.
   - Hasil setelah di run:



3. Jika batas perulangannya ditukar, hasilnya akan berubah menjadi 6 baris dan setiap baris berisi 3 bintang. Jadi bentuk persegi panjangnya akan menjadi lebih tinggi dan lebih sempit dibandingkan hasil sebelumnya.
   - Hasil setelah di run:



4. Jika perintah tersebut dihapus, semua bintang akan tercetak dalam satu baris karena tidak ada perintah untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya setelah satu baris bintang selesai dicetak.
   - Hasil setelah di run:



5. HASIL MODIFIKASI:

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

       for (int i = 1; i <= baris; i++) {
         for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
            System.out.print("#");
         }
         System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

➢ Percobaan 3

LANGKAH-LANGKAH NO. 1-7

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

❖ JAWABAN LANGKAH-LANGKAH NO. 5-6

5. a. Outer loop dijalankan sebanyak 6 kali, yaitu saat nilai i dari 0 sampai 5. Jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah baris yang diinginkan karena seharusnya hanya ada 5 baris.

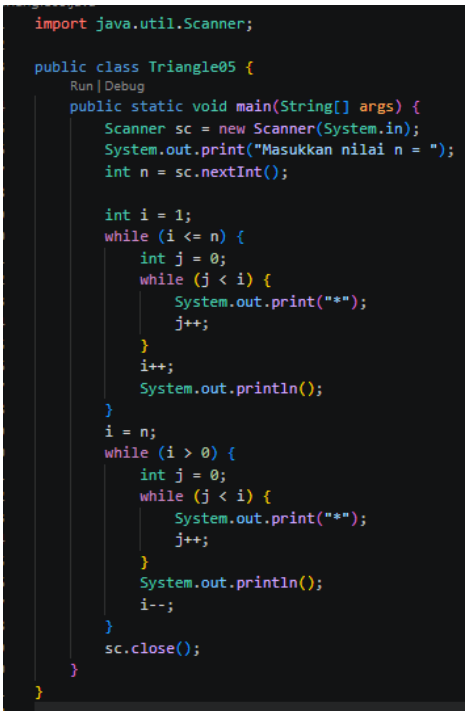
```
Masukkan nilai n = 5
[i=0] [i=1] *[i=2] **[i=3] ***[i=4] ****[i=5] *****
```

b. Tidak ada karakter * yang tercetak karena nilai j dimulai dari 0, sedangkan kondisi j < i tidak terpenuhi ketika i = 0.

c. Karena belum ada perintah System.out.println(); setelah inner loop selesai. Akibatnya, setiap bintang dicetak terus dalam satu baris tanpa pindah ke baris berikutnya.

6. a. Ya, masih ada satu baris kosong di bagian paling atas. Hal ini terjadi karena perulangan dimulai dari i = 0, sehingga pada putaran pertama tidak ada bintang yang dicetak. Namun, dengan menambahkan System.out.println();, setiap baris sudah berpindah ke baris berikutnya.

LANGKAH-LANGKAH NO. 8-9



```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
            System.out.println();
        }
        i = n;
        while (i > 0) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
        sc.close();
    }
}
```

❖ JAWABAN

1. Jika Pada program awal, hasil bintang tidak sesuai dengan pola yang diinginkan karena semua bintang tercetak dalam satu baris. Selain itu, terdapat satu baris kosong karena perulangan dimulai dari i = 0.
   Perbaikan yang perlu dilakukan yaitu menambahkan System.out.println(); setelah inner loop agar setiap baris bintang pindah ke baris berikutnya.Mengubah nilai awal i menjadi 1 agar tidak ada baris kosong.Memastikan kondisi outer loop menggunakan i <= n supaya jumlah baris sesuai dengan nilai n.
2. Variabel i digunakan untuk menghitung jumlah baris, sedangkan variabel j digunakan untuk menghitung jumlah bintang pada setiap baris.Nilai j harus diatur kembali menjadi 0 setiap kali outer loop berjalan agar jumlah bintang dimulai dari awal pada setiap baris. Jika tidak di-reset, nilai j akan terus bertambah dan perulangan dalam tidak akan berjalan sesuai jumlah bintang yang diinginkan.
3. Untuk membuat segitiga terbalik, nilai awal i diubah menjadi n, kemudian kondisinya menggunakan i >= 1, dan setiap perulangan nilai i dikurangi satu menggunakan i--.Dengan begitu, jumlah bintang akan dimulai dari yang paling banyak, kemudian berkurang satu pada setiap baris sampai tersisa satu bintang.

➢ Percobaan 4

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok05 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok: ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai: ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;
            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }
            System.out.println("------------------------------");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }
}
```

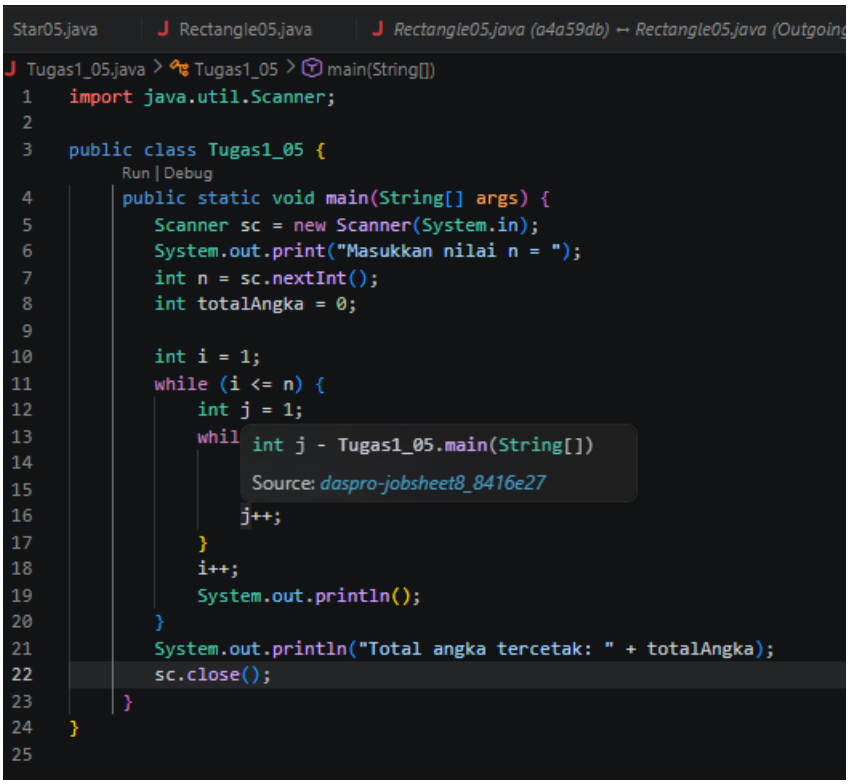
❖ JAWABAN

1. totalNilai harus di-reset menjadi 0 setiap kali memproses kelompok baru karena nilai tersebut hanya digunakan untuk menjumlahkan nilai penilai pada kelompok yang sedang dihitung.Sedangkan rataTertinggi gak boleh di-reset karna digunakan untuk menyimpan rata-rata tertinggi dari semua kelompok. Jadi, nilainya harus tetap ada agar bisa dibandingkan dengan kelompok berikutnya.
2. Perulangan FOR dijalankan sebanyak 6 kali. Karena terdapat 3 kelompok dan setiap kelompok dinilai oleh 2 penilai, maka perhitungannya adalah:
   3 x 2 = 6 kali.
3. Jika menggunakan tipe data int, hasil pembagian akan menjadi bilangan bulat sehingga angka di belakang koma akan dihilangkan.Contohnya, jika total nilai adalah 161 dan jumlah penilai 2, seharusnya rata-ratanya adalah 80,5. Tetapi jika menggunakan pembagian bilangan bulat, hasilnya menjadi 80. Akibatnya, hasil rata-rata menjadi kurang tepat.
4. Karena nilai rata-rata yang diperbolehkan dimulai dari 0 sampai 100. Jika rataTertinggi diberi nilai awal -1, kelompok pertama tetap bisa tercatat meskipun semua nilainya 0. Contohnya, jika semua kelompok mendapatkan rata-rata 0 dan nilai awal rataTertinggi adalah 0, kondisi rataNilai > rataTertinggi tidak akan terpenuhi. Akibatnya, kelompok terbaik tidak akan tercatat dengan benar.
5. Ketiga perulangan yang digunakan adalah yang pertama WHILE: Digunakan sebagai perulangan luar untuk memproses kelompok satu per satu yang kedua FOR: Digunakan

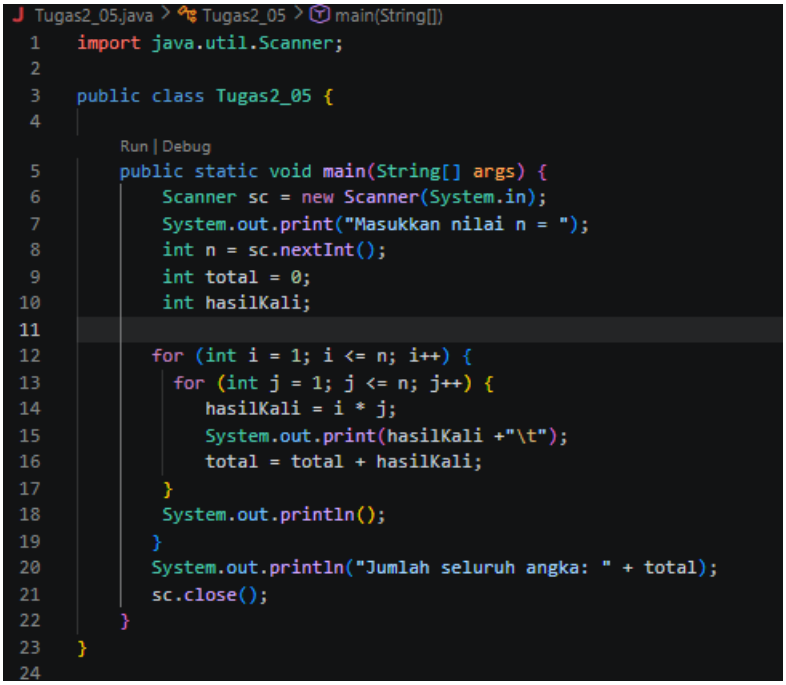
untuk mengulang proses memasukkan nilai dari setiap penilai pada masing-masing kelompok yang ketiga DO-WHILE: Digunakan untuk meminta pengguna memasukkan nilai kembali jika nilai yang dimasukkan kurang dari 0 atau lebih dari 100.

➢ Tugas

1.



2.



3.

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas3_05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jumlahToko = 0;
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
            jumlahToko = sc.nextInt();
            if (jumlahToko < 1) {
                System.out.println("Jumlah toko minimal 1!");
            }
        } while (jumlahToko < 1);
        int totalBarangSeluruhToko = 0, tokoTerbanyak = 1, maxBarang = -1;     The value of the local variable maxBarang is not used
        String ringkasanPerToko = "";
        for (int i = 1; i <= jumlahToko; i++) {
            System.out.println("--- Toko " + i + " ---");
            int jumlahPelanggan = 0;
            do {
                System.out.print("Masukkan jumlah pelanggan: ");
                jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                if (jumlahPelanggan < 0) {
                    System.out.println("Jumlah pelanggan tidak boleh negatif!");
                }
            } while (jumlahPelanggan < 0);
            int totalBarangToko = 0;
            for (int j = 1; j <= jumlahPelanggan; j++) {
                int jumlahBarang = 0;
                do {
                    System.out.print("  Masukkan jumlah barang pelanggan ke-" + j + ": ");
                    jumlahBarang = sc.nextInt();
                    if (jumlahBarang < 0) {
                        System.out.println("  Jumlah barang tidak boleh negatif!");
                    }
                } while (jumlahBarang < 0);

                totalBarangToko += jumlahBarang;

            ringkasanPerToko = ringkasanPerToko + "Toko " + i + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan + ", total barang: " + totalBarangToko + "\n";
            totalBarangSeluruhToko = totalBarangSeluruhToko + totalBarangToko;
            maxBarang = totalBarangToko;
            tokoTerbanyak = i;
            }
        }
        System.out.println("\nRingkasan yang diharapkan:");
        System.out.print(ringkasanPerToko);
        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalBarangSeluruhToko);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);
        sc.close();
    }
}
```